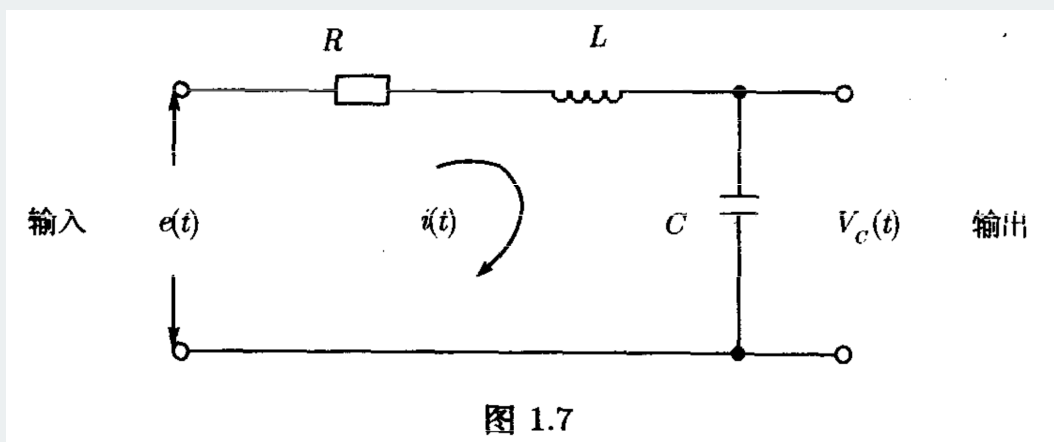


作业习题一

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 2: 串联 RLC 电路的状态空间模型

图 1.7 为电阻 R 、电感 L 、电容 C 串联电路，输入为电源电压 $e(t)$ ，输出为电容电压 $V_C(t)$ 。以图示顺时针电流 $i(t)$ 和 $V_C(t)$ 为状态变量，建立状态方程及输出方程。



Solution

1. 确定状态、输入、输出及参考方向

电感和电容是两个储能元件，可分别用电感电流和电容电压描述其储能状态。按题意取

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ V_C \end{bmatrix}, \quad u = e, \quad y = V_C.$$

沿图中的顺时针方向取电流为正，电容电压按上端相对下端取值。这样电流流入电容的正端，电容采用关联参考方向。以下假设 $L > 0, C > 0$ 。

2. 利用电路定律写出两个一阶微分方程

电阻、电感上的电压降分别为 $v_R = Ri$ 、 $v_L = L\dot{i}$ 。沿电流方向绕回路一周，由基尔霍夫电压定律，电源电压等于三个元件的电压降之和：

$$e = Ri + L\dot{i} + V_C.$$

移项并除以 L ，得到

$$\dot{x}_1 = \dot{i} = -\frac{R}{L}x_1 - \frac{1}{L}x_2 + \frac{1}{L}u.$$

由于各元件串联，流入电容的电流就是 i 。由 $q = CV_C$ 及 $i = \dot{q}$,

$$i = C\dot{V}_C, \quad \dot{x}_2 = \frac{1}{C}x_1.$$

3. 整理状态方程与输出方程

将两式中 x_1, x_2, u 的系数按行排列，可得

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -R/L & -1/L \\ 1/C & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x.$$

输出直接取第二个状态，所以输出矩阵为 $[0 \ 1]$ ，直接传递项 $D = 0$ 。

4. 由输入输出方程核对模型

由 $y = V_C$ 可知 $i = C\dot{y}$ 、 $\dot{i} = C\ddot{y}$ 。代回电压定律得

$$LC\ddot{y} + RC\dot{y} + y = u.$$

零初始条件下， $Y(s)/U(s) = 1/(LCs^2 + RCs + 1)$ ，与所列状态模型的 $C_y(sI - A)^{-1}B$ 相同。这里用 $C_y = [0 \ 1]$ 表示输出矩阵，以区别电容参数 C 。

题目 2 原题 4：含输入导数的微分方程建模

系统的输入输出关系为 $\ddot{y} - y = \dot{u} + u$ 。引进状态变量，建立状态方程和输出方程。

Solution

1. 选择能够消去输入导数的状态

若直接取 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}$ ，第二个状态方程就会含有 $\dot{u}$ 。标准状态方程希望只以 u 作为外部输入。原方程中 $\ddot{y}$ 与 $\dot{u}$ 恰好以 $\ddot{y} - \dot{u}$ 的形式出现，因此选择

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y} - u.$$

2. 逐项求导并写成矩阵形式

根据第二个状态的定义， $\dot{y} = x_2 + u$ ，于是

$$\dot{x}_1 = x_2 + u.$$

另一方面，由原方程 $\ddot{y} = y + \dot{u} + u$ ，

$$\dot{x}_2 = \ddot{y} - \dot{u} = (y + \dot{u} + u) - \dot{u} = x_1 + u.$$

两式合并, 得到

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

3. 确定初值对应关系, 并验证与原方程等价

给定 $y(0)$ 、 $\dot{y}(0)$ 与 $u(0)$ 时, 应取 $x(0) = [y(0), \dot{y}(0) - u(0)]^T$ 。反过来, 由所建模型 $y = x_1$ 、 $\dot{y} = x_2 + u$ 可得

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 + \dot{u} = x_1 + u + \dot{u} = y + u + \dot{u},$$

即恢复原方程。因此模型既满足原微分方程, 也保留了两个独立初始条件。

4. 说明传递函数约消与状态阶数的关系

零初始条件下传递函数为

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2-1} = \frac{1}{s-1}.$$

该约消仅描述零状态输入输出关系。一般初始条件下, 原二阶方程仍可含 e^{-t} 自由响应, 故以上二阶状态模型保留了原方程的完整初始条件信息。例如 $u=0$ 时, 原方程有 $y = c_1 e^t + c_2 e^{-t}$; 若仅用约消后的一阶模型 $\dot{y} = y + u$, 就无法保留任意 c_2 对应的响应。

题目 3 原题 7: 由状态空间描述计算传递函数

均有 $\dot{x} = Ax + Bu$ 、 $y = Cx$, 求 $G(s)$ 。

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Solution

1. 确定传递函数的计算条件与维数

传递函数对应零初始条件, 且本题均有 $D=0$, 因此 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 。等价地, 可以先对状态方程作拉普拉斯变换, 解出各 X_i 与输入的关系, 再用输出方程消去状态。第 (1) 问的 G 为标量; 第 (2) 问有两个输入, G 为 1×2 矩阵。

2. 第 (1) 问：先求前两个状态，再求输出

记状态的拉普拉斯变换为 X_i 。零初值下，三个状态方程变为

$$\begin{cases} sX_1 = X_2, \\ sX_2 = -2X_1 - 3X_2 + U, \\ sX_3 = -X_1 + X_2 + 3X_3 + 2U. \end{cases}$$

由第一式 $X_2 = sX_1$ ，代入第二式得 $(s^2 + 3s + 2)X_1 = U$ ，所以

$$X_1 = \frac{U}{s^2 + 3s + 2}, \quad X_2 = sX_1.$$

第三式整理为 $(s - 3)X_3 = (s - 1)X_1 + 2U$ 。由于 $Y = X_3$ ，

$$\frac{Y}{U} = \frac{1}{s - 3} \left(\frac{s - 1}{s^2 + 3s + 2} + 2 \right) = \frac{s - 1 + 2(s^2 + 3s + 2)}{(s - 3)(s^2 + 3s + 2)}.$$

通分、因式分解，最终得到

$$G(s) = \frac{2s^2 + 7s + 3}{(s - 3)(s + 1)(s + 2)} = \frac{(2s + 1)(s + 3)}{(s - 3)(s + 1)(s + 2)}.$$

3. 第 (2) 问：消元求解两个输入到状态的关系

令输入为 $U = [U_1 \ U_2]^T$ 。由 B 的各行可读出

$$\begin{cases} sX_1 = X_2 + U_1, \\ sX_2 = X_3 + U_2, \\ (s + 2)X_3 = -3X_1 - X_2 + U_1 + U_2. \end{cases}$$

前两式依次给出

$$X_2 = sX_1 - U_1, \quad X_3 = s^2X_1 - sU_1 - U_2.$$

将这两式代入第三式，并将含 X_1 的项移到左边，得到

$$\underbrace{(s^3 + 2s^2 + s + 3)}_{d(s)} X_1 = (s^2 + 2s + 2)U_1 + (s + 3)U_2.$$

再代回 X_2, X_3 ，分别通分，便得

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 2 & s + 3 \\ s - 3 & s(s + 3) \\ s(s - 3) & s^2 - s - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}.$$

例如 X_2 中 U_1 的分子为 $s(s^2 + 2s + 2) - d(s) = s - 3$ ，其余各项同理由上述两条消元式得到。

4. 第(2)问：利用输出方程合并各状态

因为 $Y = X_1 + X_2 + X_3$ ，将上面矩阵每一列的三个分子相加：

$$U_1 \text{ 的分子} = (s^2 + 2s + 2) + (s - 3) + s(s - 3) = 2s^2 - 1,$$

$$U_2 \text{ 的分子} = (s + 3) + s(s + 3) + (s^2 - s - 3) = 2s^2 + 3s.$$

因此

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + s + 3} \begin{bmatrix} 2s^2 - 1 & 2s^2 + 3s \end{bmatrix}.$$

其中第一、第二个分量分别表示 $U_2 = 0$ 时 Y/U_1 和 $U_1 = 0$ 时 Y/U_2 。

题目 4 原题 10：非零初始条件下的状态响应

给定

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

求 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 。

Solution

1. 消去第二个状态，并换算初始条件

由 $\dot{x}_1 = x_2 + 2e^{-t}$ 可得 $x_2 = \dot{x}_1 - 2e^{-t}$ 。对第一个状态方程求导，再代入 $\dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2$ ：

$$\begin{aligned} \ddot{x}_1 &= \dot{x}_2 - 2e^{-t} \\ &= -2x_1 - 3(\dot{x}_1 - 2e^{-t}) - 2e^{-t} \\ &= -2x_1 - 3\dot{x}_1 + 4e^{-t}. \end{aligned}$$

注意二阶方程的初始导数是 $\dot{x}_1(0) = x_2(0) + 2 = 3$ ，故

$$\ddot{x}_1 + 3\dot{x}_1 + 2x_1 = 4e^{-t}, \quad x_1(0) = 0, \quad \dot{x}_1(0) = 1 + 2 = 3.$$

2. 求齐次解及受迫特解

齐次特征方程为 $r^2 + 3r + 2 = (r + 1)(r + 2) = 0$ ，所以齐次解为 $c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$ 。右端 $4e^{-t}$ 与齐次解中的 e^{-t} 重合，应将通常的待定系数形式再乘 t ，设特解 $x_{1p} = a t e^{-t}$ 。有

$$\dot{x}_{1p} = a(1 - t)e^{-t}, \quad \ddot{x}_{1p} = a(t - 2)e^{-t}.$$

代入微分方程左端得到

$$a[(t - 2) + 3(1 - t) + 2t]e^{-t} = a e^{-t} = 4e^{-t},$$

因此 $a = 4$ ，通解为

$$x_1(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} + 4te^{-t}.$$

3. 用初值确定常数，并恢复第二个状态

将通解及其导数在 $t = 0$ 处代入，得到

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0, \\ -c_1 - 2c_2 + 4 = 3. \end{cases} \implies c_1 = -1, c_2 = 1.$$

于是 $x_1 = (4t - 1)e^{-t} + e^{-2t}$ 。再用

$$x_2 = \dot{x}_1 - 2e^{-t} = (5 - 4t)e^{-t} - 2e^{-2t} - 2e^{-t},$$

得到最终结果

$$\begin{cases} x_1(t) = (4t - 1)e^{-t} + e^{-2t}, \\ x_2(t) = (3 - 4t)e^{-t} - 2e^{-2t}, \quad t \geq 0. \end{cases}$$

4. 核对两个原状态方程

所得解在 $t = 0$ 时为 $x_1(0) = -1 + 1 = 0$ 、 $x_2(0) = 3 - 2 = 1$ 。第一式已由 $x_2 = \dot{x}_1 - 2e^{-t}$ 保证；第二式两边分别为

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= (4t - 7)e^{-t} + 4e^{-2t}, \\ -2x_1 - 3x_2 &= [-2(4t - 1) - 3(3 - 4t)]e^{-t} + (-2 + 6)e^{-2t} \\ &= (4t - 7)e^{-t} + 4e^{-2t}. \end{aligned}$$

故原状态方程和初始条件均满足。

题目 5 原题 15: 差分方程的离散状态空间模型

给定

$$y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = 2u(k+1) + 3u(k),$$

写出离散动态方程。

Solution

1. 选择避免未来输入的状态变量

二阶差分方程需要两个状态。若直接取 $y(k)$ 、 $y(k+1)$ ，状态更新就会含有 $u(k+1)$ 。为使更新

仅使用当前 $u(k)$ ，将原式中的 $y(k+2) - 2u(k+1)$ 视为某个组合量在下一时刻的取值，定义

$$x_1(k) = y(k), \quad x_2(k) = y(k+1) - 2u(k).$$

2. 将状态定义向前移动一步

第一式直接给出 $x_1(k+1) = y(k+1) = x_2(k) + 2u(k)$ 。第二式先利用原差分方程消去 $y(k+2)$ ，再用状态替换 $y(k), y(k+1)$ ：

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= x_2(k) + 2u(k), \\ x_2(k+1) &= y(k+2) - 2u(k+1) \\ &= -3y(k+1) - 2y(k) + 3u(k) \\ &= -2x_1(k) - 3x_2(k) - 3u(k). \end{aligned}$$

其中最后一步的输入系数为 $-3 \times 2 + 3 = -3$ 。

3. 整理矩阵模型并说明初始化方式

将当前状态和输入的系数按行排列，一组状态空间模型为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(k).$$

这里 x_2 是内部状态；其定义用于建立等价关系，实现时按上述递推式计算，不需要提前测量下一时刻输出。初始条件对应为 $x(0) = [y(0), y(1) - 2u(0)]^T$ 。由此初始化后，第一条递推式给出的 $y(1)$ 正好等于所指定的初始输出。

4. 消元核对原差分方程与脉冲传递函数

由状态递推式有

$$\begin{aligned} y(k+2) &= x_2(k+1) + 2u(k+1) \\ &= -2y(k) - 3[y(k+1) - 2u(k)] - 3u(k) + 2u(k+1) \\ &= -2y(k) - 3y(k+1) + 3u(k) + 2u(k+1). \end{aligned}$$

将输出项移到左边，即回到题设差分方程。另一方面，

$$zI - A_d = \begin{bmatrix} z & -1 \\ 2 & z+3 \end{bmatrix}, \quad (zI - A_d)^{-1} = \frac{1}{z^2 + 3z + 2} \begin{bmatrix} z+3 & 1 \\ -2 & z \end{bmatrix}.$$

因此该模型的脉冲传递函数为

$$G(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \left(zI - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \frac{2z+3}{z^2+3z+2},$$

与原差分方程一致。

题目 6 原题 16: 连续系统的精确离散化

给定

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T = 2,$$

求离散化状态方程。

Solution

1. 说明采样与保持方式，写出单个采样区间的状态解

令 $x[k] = x(kT)$ ，采用零阶保持，即在 $[kT, (k+1)T)$ 上 $u(t) = u[k]$ 。连续状态方程在该区间的解为

$$x((k+1)T) = e^{AT}x(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-t)} B u[k] dt.$$

由于 $u[k]$ 在积分区间内为常量，将其提出；再作变量代换 $\tau = (k+1)T - t$ ，可得精确离散模型

$$x[k+1] = Gx[k] + Hu[k], \quad G = e^{AT}, \quad H = \int_0^T e^{A\tau} B d\tau.$$

2. 计算状态转移矩阵

直接相乘得

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0.$$

因此矩阵指数级数中二阶及更高次项均为零：

$$e^{A\tau} = I + A\tau + \frac{A^2\tau^2}{2!} + \cdots = \begin{bmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

取 $\tau = T$ ，得到 $G = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

3. 积分计算输入矩阵

先将状态转移矩阵乘以输入列向量：

$$e^{A\tau} B = \begin{bmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau \\ 1 \end{bmatrix}.$$

逐个分量积分，即有

$$H = \int_0^T \begin{bmatrix} \tau \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \end{bmatrix}.$$

这里 A 为奇异矩阵，不能套用含 A^{-1} 的公式；直接积分仍完全适用。

4. 代入采样周期并作物理核对

取 $T = 2$ ，最终得到

$$x[k+1] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x[k] + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} u[k].$$

分量形式为

$$x_1[k+1] = x_1[k] + 2x_2[k] + 2u[k], \quad x_2[k+1] = x_2[k] + 2u[k].$$

由原方程 $\dot{x}_2 = u[k]$ ，长度为 2 的区间上 x_2 增加 $2u[k]$ ；再对 $\dot{x}_1 = x_2$ 积分，增量为 $2x_2[k] + \frac{1}{2}(2)^2 u[k]$ 。因此两个分量都与连续系统在恒定输入下的精确运动一致。